

Лабораторная работа №7

Обработка коллекций

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс работы с коллекциями элементов на языке C#.

2 Литература

2.1 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.10.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Работа со списками

5.1.1 Создать список строк и заполнить его названиями трех продуктов программно при объявлении.

5.1.2 Реализовать программу, позволяющую выполнять 3 операции со списком из меню:

1. Вывести список на экран

2. Добавить элемент

3. Удалить элемент по индексу

Программа после действия должна не завершаться, а позволять повторно выбирать пункт меню

5.2 Методы списков

5.2.1 Дан список целых чисел. Используя методы списков определить и вывести на экран:

- содержит ли коллекция элемент, введенный пользователем

- на какой позиции в списке впервые встречается введенное пользователем число

5.3 Работа со словарями

5.3.1 Пользователь вводит с клавиатуры некоторый текст. Определить, сколько раз во введенном тексте встречается каждый символ. Вывести все символы и их частоту на экран.

5.4 Методы словарей

5.4.1 Дан словарь, содержащий значения в формате «продукт:цена», заполненный программно. Пользователь вводит наименование продукта и количества, после чего программа должна выдать ему итоговую сумму

покупки.

5.5 Обработка множеств

5.5.1 Есть группа студентов, считать, что ФИО всех студентов в группе уникальны. Даны 2 множества студентов (ФИО) данной группы, которые не сдали зачет и были отправлены на пересдачу у преподавателя 1 и преподавателя 2, при чем, один и тот же студент мог оказаться в обоих списках.

Множества студентов определить программно.

5.5.2 Определить:

- сколько всего студентов было отправлено на пересдачу,
- сколько студентов не сдали оба зачета,
- сколько студентов не сдали только один зачет.

Для каждого из этих множеств вывести список студентов их составляющих.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Код программ п.5.1-5.5

7.4 Ответы на контрольные вопросы

7.5 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое список?

8.2 Как определяется список в языке C#?

8.3 Что такое словарь?

8.4 Как определяется словарь в языке C#?

8.5 Что такое множество?

8.6 Как определяется множество в языке C#?